中学教育如何推动顶尖科学家的早期成长？

——基于65位诺贝尔奖获得者传记的内容分析

周文伟 韩沛言
（北京师范大学，北京 100875）

摘要：中学阶段是拔尖创新人才培养的关键时期。本研究基于主体性与主体间性理论，采用质性研究方法对2014—2023年65位诺贝尔奖获得者的传记进行了内容分析。结果发现：1）科学家角色的早期觉醒与自主建构是一个主体性萌发的过程，表现在科研志趣的自我确立、课外阅读的自主探究、科学思维的初步形成、非认知品质的自我铸造等四个方面；2）重要他者构成主体间性网络支撑科学家角色的深化，包括师生互动、同伴互动、家庭支撑、科学对话；3）科学家的关键成长路向呈现出主体性与主体间性互动的螺旋状态。借鉴诺贝尔奖获得者的成长成才经验，应从三个方面改革中学拔尖创新人才培养：一是重点激发学生科学志趣及其学术身份认同；二是扭转现行“掐尖”做法机制，转向生成性培养；三是强化教师、同伴、家庭形成的主体间性网络。

关键词：诺贝尔奖；中学生；拔尖创新人才；主体性；主体间性

【中图分类号】G405 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1005-8427(2026)07-0023-10

DOI: 10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2026.07.003

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？”“钱学森之问”自提出以来，持续引发国内教育界对人才培养的深刻思考。近年来，我国相继推出“珠峰计划”“强基计划”“沃土计划”“脱颖计划”等系列举措，致力于选拔和培养出能够引领未来发展的顶尖科学家与创新人才。然而，科学家的成长并非一蹴而就，往往依赖各个教育阶段的长期培养。其中，中学教育承担着不可或缺的奠基性作用。钱学森曾深情追忆他在北京师范大学附属中学的6年学习，认为其“对我的知识和人生观起了很大的作用”[1]。爱因斯坦也指出，相对论的突破得益于早年在阿劳中学所接受的自由探索式教育[2]。由此可见，优质的中学教育不仅为学生奠定扎实的知识基础，更在激发科学兴趣、塑造思维方式与培育探索精神等方面发挥着不可替代的作用。在这一意义上，科学家的早期成长不仅是知识的积累，更是其主体性不断觉醒、建构与实现的过程。而主体性则是个体在认知、情感、意志与行动上的自主性与创造性，是科学家形成独立科研志趣、开展自主探究的内生动力。

既有研究大量侧重于拔尖创新人才培养的宏观政策设计与培养模式，对科学家整体的教育

收稿日期：2026-04-14
基金项目：2023年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“高技能人才培养数字化转型的全球图景与中国方案”（23YJC880075）
作者简介：周文伟，男，北京师范大学国际与比较教育研究院在读博士生；
韩沛言，女，北京师范大学国际与比较教育研究院在读硕士生（通信作者）。

中国知网 https://www.cnki.net

成长经历[3]、研究生教育阶段经历[4]、相关培养制度要素[5]等议题有所探讨，却较少关注顶尖科学家早期成长的环境条件。实际上，科学志趣的萌发、科学思维的成形与探索取向的建立，往往发生在以中学教育为核心的青少年时期。此外，已有研究多从未来视角思考人才培养问题，缺乏对顶尖科学家成长过程的回溯研究，难以回答“青少年佼佼者与成年后的巅峰大师是否为同一批人”[6]这一根本问题。诺贝尔物理学、化学、生理学或医学奖获得者的早期成长轨迹则为理解拔尖创新人才的成长规律提供了重要样本。对此，本研究通过探究这些科学家的中学教育经历，厘清科学主体性的唤醒与生成机制，以期为深化我国中学教育改革、探索拔尖创新人才早期培养路径提供理论与实践参考。

一、理论框架

主体性是人作为主体，在与外界客体的互动中能动地唤醒自我的过程。然而，纯粹的主体性并不能构建人类生活世界的完整意义；人还需要借助主体间性，在主体之间的互动中理解自身与社会。二者共同构成人类成长的两种基本存在关系。

具体来看，主体性是现代教育理论的核心，其思想源头可以追溯到近代启蒙理性中强调的“人之为人的独立性与自主性”传统[7]。在这一思想视野中，人具有自我意识，能够自主决定并主动与世界发生关系，是一个“能动的主体”。从这一视角理解教育，学生是在认知、情感、价值与实践层面都具有能动性的个体，能够在吸收知识与学术探究中保持主体意识，形成自我的领悟与洞见[8]。然而，学生的主体性却往往会在教学活动中受到抑制，沦为教学活动的客体。教师掌握知识、主导课堂，学生则接受知识、被管理与评价[9]，教育模式由此逐渐偏向弗莱雷所批判的“储蓄式教育”，而偏离雅思贝尔斯所倡导的“关注人灵魂的唤醒的教育”。

这一主客关系的困境引发了学者们的反思。在这一背景下，主体性哲学逐渐向主体间性哲学转向，并成为理解教育活动的新角度[10]。主体间性指两个或两个以上主体之间的关系，它强调人的认知与行为建立在与他人的交流与联系上，在互动中共同生成与创造意义[11]。个体的语言、经验、价值与知识在这种主体间的互动中被不断塑造与重构[12]。从这一视角理解教育，教学不再是由教师主导的“施受”行为[13]，而是多主体共同参与、建构和生发的过程[14]。因此，家长、同伴乃至知识与科学现象本身，都可以成为学生进行主体间性互动的“他者”。

基于此，真正触及灵魂的教育，需要在保障学生主体性的同时，为其提供良性的主体间性互动关系。主体性使学习者能够自我探索，逐渐发现兴趣、形成问题意识；而主体间性则让这种兴趣被看见、被支持，为学习者提供意义生成的空间[15]。在这一过程中，主体性与主体间性还会交织在一起，形成一种螺旋式上升的生成关系：主体性让个体有能力进入对话，主体间性为对话打开新的可能；主体性推动个体提出问题，主体间性给予这些问题以回应、深化与拓展。基于此，本研究构建了如图1所示的分析框架。

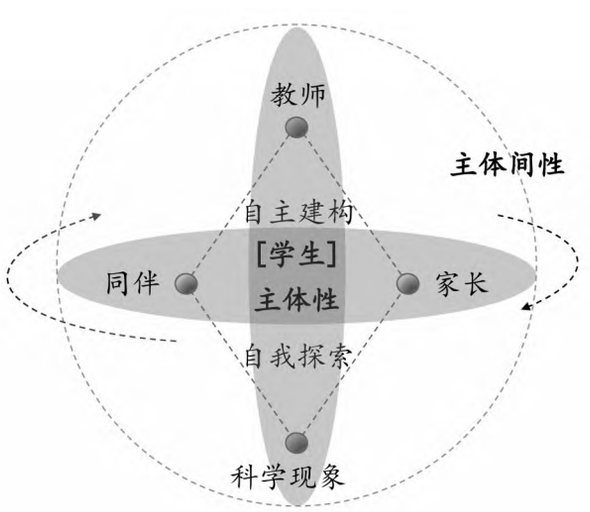


图1 “主体性—主体间性”分析框架

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究设计

(一)研究对象

作为一种叙事类型,人物传记为分析个体成长路径提供了丰富素材。本研究选取2014年至2023年间共80位诺贝尔科学奖(物理学、化学、生理学或医学奖)获得者作为研究对象。选择近10年诺贝尔奖获得者,一方面因其教育经历主要集中于20世纪下半叶,较为贴近当前全球中学教育现状;另一方面也考虑到该时间跨度内资料获取的完整性。通过系统收集传记、访谈、回忆录等文本资料,最终筛选出65位传记资料完整、中学阶段教育经历描述较为翔实的获奖者作为分析样本。其中,物理学奖获得者22人,化学奖23人,生理学或医学奖20人;男性61人,女性4人。研究建立了共计约56万字的文本资料库,并对每位获奖者进行编号。上述资料主要来自诺贝尔官网、公开出版的传记著作及获奖者本人的回忆性文章,具有较高的可信度与叙事丰富性,为分析其中学阶段的教育经历提供了翔实材料。

(二)研究方法与分析过程

本研究采用质性研究内容分析法,在“主体性—主体间性”分析框架的引导下,对诺贝尔奖获得者传记文本进行系统编码与分析。具体过程如下:首先,进行初始编码(开放式编码)。对65位获奖者的传记文本进行逐句阅读,提取与“中学”“探索”“兴趣”“阅读”“坚强”“教师”“同学”“家人”“实验”“强化”“坚定信心”等主题相关的语句,形成初始概念标签等相关内容,初步归纳出反映科学家早期成长关键事件的63条微观叙述条目,编码为W1, W2, …, W63。其次,进行类属编码(轴心式编码)。在“主体性”与“主体间性”理论视角的引导下,对63条初始条目进行归类整理,形成若干反映科学家早期成长核心机制的二级类属,主要有9个,即“科研志趣的自我确立”“课外阅读的自主探究”“科学思维的初步形成”“非认知品质的铸造”“作为关键助燃剂的师生互动”“作为学习共同体的同伴互动”“作为情感支撑的家庭与父母”“作为探索空间的现象与实验”“主体性与主体间性的交互”,编码为X1, X2, …, X9。最后,进行理论聚焦(选择性编码)。依据“主体性”“主体间性”“主体性与主体间性的交互”三个理论维度,对9个二级类属进行整合与归类,形成如下三个主要维度的理论结构。其中,Y1主体性,指科学家角色的早期觉醒与自主建构;Y2主体间性,指重要他者的承认、引导与塑造;Y3交互作用下主体间性与主体性的生成与互动,从而体现为主体性与主体间性在互动中相互增强、循环推进的动态过程。此后,通过由上而下递进检验,持续对照原始文本、初始条目与二级类属,确保三个理论维度能够充分解释全部资料内容,直至达到理论饱和,最终构建起主体性视角下顶尖科学家成长路径的解释模型。在此基础上,开展案例交叉验证,选取物理学、化学、生理学或医学三学科典型案例进行深度剖析,验证内容框架的学科普适性与路径差异性。同时,为保证编码信度,研究采用两位研究者独立对三位诺贝尔奖获得者(每个学科各一位)的传记文本进行编码,计算编码者间一致性系数为0.87。对于编码分歧之处,通过讨论协商达成一致,必要时由第三位研究者介入。

三、研究发现

对65位诺贝尔科学奖获得者传记的内容分析表明,中学阶段的教育经历在其科学主体性的早期觉醒与持续建构中发挥了重要作用。获奖者在主体性与主体间性的交织互动与循环生成中不断建立并确认自己的科学家身份,为日后迈向科学研究职业道路奠定了良好基础。

(一)主体性:科学家角色的早期觉醒与自主建构

主体性的萌发是诺贝尔奖获得者中学阶段的重要特征之一。他(她)们往往在这一时期确

中国知网 https://www.cnki.net

立科研志趣、塑造非认知品质，并通过课外阅读与自主实验不断提升科学素养与思维水平，为日后走向科学巅峰奠定了根基。

1. 目标上，科研志趣的自我确立

诺贝尔奖获得者往往在中学阶段就确立了科研志趣，形成了其学术主体性的萌芽。在这一阶段，学生通过与知识材料等科学客体的直接接触与互动，逐步建构起自我的科学志向[16]。日本诺贝尔生理学或医学奖获得者大隅良典（Yoshinori Ohsumi）在中学参加化学社团时，被琼脂中“利泽冈现象”所呈现的化学反应之美深深震撼，由此“开始梦想成为一名科学家”，学术志趣就此萌发。类似地，物理学奖获得者基普·斯蒂芬·索恩（Kip Stephen Thorne）在中学读到乔治·伽莫夫（George Gamow）的《从一到无穷大》（*One, Two, Three, …, Infinity*）后，深受爱因斯坦相对论之美的触动，由此立志成为物理学家。可见，科研志趣的自我确立，并非抽象的兴趣选择，而是在具体情境中通过认知体验逐步形成价值认同的过程，为获奖者后续的学术发展提供了根本的内在动力。

2. 行为上，课外阅读的自主探究

在正式课程之外，诺贝尔奖获得者在中学阶段还会进行广泛的自主阅读与课外探索，帮助他们识别自身的认知需求，建构起超越同龄人的科学视界。诺贝尔化学奖获得者保罗·莫德里奇（Paul Modrich）不仅“发现阅读科学书籍很令人满足”，更明确表示“想做的不仅仅是一个旁观者”。当他在《科学美国人》（*Scientific American*）上看到放射性同位素的广告后，便主动订购并自行实验，将书本知识转化为实践认知，体现出对知识的主动探究与再创造。类似地，化学奖获得者威廉·莫尔纳尔（William E. Moerner）在中学自主研读罗伯特·布伦特（Robert Brent）的《化学实验金书》（*The Golden Book of Chemistry Experiments*）并亲手操作，在酸碱反应、金属燃烧等实验中获得了真实的探究体验。由此可见，课外自主阅读与探究的意义已超越知识积累本身，其更重要的价值在于激发了他们主体能动性的觉醒与施展。

3. 思维上，科学思维的初步形成

诺贝尔奖获得者往往在中学阶段就初步形成了科学思维，这是其认知层面主体性的重要体现。他们在处理学习任务与实验活动时，已能跳脱经验式的记忆与理解，开始依赖推理、证据与可检验性来解释现象。诺贝尔物理学奖获得者雷纳·韦斯（Rainer Weiss）回忆，电影院扬声器因火灾受损后，他推断火的热量既不足以使磁铁消磁，也难以摧毁高音扬声器，因此只需更换锥体和音圈即可。他据此动手验证并成功修复扬声器，在思考与实践中磨砺科学思维。类似地，物理学奖获得者天野浩（Hiroshi Amano）在高中时受数学老师启发，意识到逻辑思维的重要性，由此对数学产生浓厚兴趣。由此可见，中学阶段的特定经历可帮助诺贝尔奖获得者培养起初步的科学思维，为日后更系统的科研训练打下基础。

4. 品格上，非认知品质的自我塑造

诺贝尔奖获得者的主体性还体现在坚韧的意志品质上。在中学阶段高要求任务与环境压力的磨砺下，他们锤炼了自我控制与坚韧不拔的品格。诺贝尔化学奖获得者埃里克·贝齐格（Eric Betzig）在高中时为了在要求极高的生物老师手下获得A+，迫使自己“每周提交50—100页实验报告”，体现出其克服困难、追求卓越的品格。类似地，生理学或医学奖获得者屠呦呦16岁时因肺结核休学两年，却在病痛中逐渐形成对医学价值的自觉理解，认为掌握医学技能既可保全自身、又能救治他人，并在重返学业后坚定投身医学研究。由此可见，中学阶段的挑战情境有助于他们养成优良意志品质，其自我投入与主动应对困难的经历也为日后攻克科研难题奠定了品格基础。

中国知网 https://www.cnki.net

(二)主体间性:重要他者的承认、引导与塑造

中学阶段的经历除激发与建构诺贝尔奖获得者的主体性外,也为他们提供了与许多重要他者进行互动的机会。教师、同伴、家庭及知识、现象、实验等与诺贝尔奖获得者之间往往形成良性的主体间性互动,为其科学主体性的萌发提供关键的情境与动力。在这一过程中,个体的思考与实践被重要他者看见、理解与支持,这也进一步激发个体形成稳定的科学志趣、思维方式与行动倾向。

1. 作为关键助燃剂的师生互动

师生间的良性互动往往对诺贝尔奖获得者产生深远影响。优秀的教师除传授知识外,更能通过精妙的讲解与关注启发、鼓舞学生。诺贝尔化学奖获得者斯特凡·赫尔(Stefan W. Hell)在中学时遇到的化学老师"以令人信服的方式解释了原子结构的基本原理",使他深感震撼,这种智识冲击成为他日后深入探究的启蒙。类似地,生理学或医学奖获得者迈-布里特·莫泽(May-Britt Moser)则在课堂上屡屡得到老师"你知道答案!我相信你!"的鼓励,由此建立起学科自信。在课堂之外,化学奖获得者理查德·亨德森(Richard Henderson)的化学老师允许学生每周五下午自由开展任何化学实验,充分的信任让学生得以作为真正的探索者投入实验研究。在这些互动中,教师是"看见学生潜能的人",通过认可、信任、情感支持与机会提供,为科学主体性的点燃提供了关键的助燃剂。

2. 作为学习共同体的同伴互动

在诺贝尔奖获得者的成长经历中,同伴之间的互动同样不可忽视。共同进行实验操作、彼此交流讨论等互动对科学素养启蒙起到了重要作用[17]。诺贝尔化学奖获得者埃里克·贝齐格在七年级时常与朋友在科学教师的"密室"中调配火药、进行显色反应等实验,乐在其中直至"待到晚餐时分"。这种不断试验、争论与纠错的过程使知识在同伴互动中被共同生成。此外,生理学或医学奖获得者爱德华·莫泽(Edvard I. Moser)在进入一所学风浓厚的新学校后感慨道:"突然间,学习变得更有趣了。我不再是唯一一个喜欢学习的人,我可以坦然地学习。"由此可见,同伴互动既是科学探索的协作场域,也是情感认同的重要来源,推动个体持续深化学习与探究。

3. 作为情感支撑的家庭与父母

家庭也是诺贝尔奖获得者科学主体性萌发的重要源泉[18]。诺贝尔物理学奖获得者杰哈·莫罗(Gérard Mourou)的父亲常向他提出科学问题、解释光速等概念,将科学思维的锻炼自然融入父子日常。物理学奖获得者唐娜·斯特里克兰(Donna Strickland)的父母"从未说'如果你上大学',而总是说'当你上了大学的时候'"。这种言语中流露出的期待潜移默化地内化为她自我驱动的成长力量。生理学或医学奖获得者爱德华·莫泽(Edvard I. Moser)的父亲常带他外出旅游以"激发探索的兴趣",母亲则专程赶赴大学书店为他购买难觅的天体物理学书籍;在这样的全方位支持下,他逐渐萌生出"将来或许会成为一名科学家"的憧憬。可见,家庭为诺贝尔奖获得者提供了关键的情感与资源支持,也为其投身科学事业提供了坚定而长久的内在动力。

4. 作为探索空间的现象与实验

与自然现象及纯粹知识的直接对话,同样构成了诺贝尔奖获得者中学时代成长的重要环节。诺贝尔生理学或医学奖获得者迈克尔·杨(Michael W. Young)将家中的后屋和车库改造成个人实验室,尝试制造气体、生成氧气,甚至进行小型引爆,将抽象知识转化为真实的感知与体验。类似地,化学奖获得者基约阿基姆·弗兰克(Joachim Frank)在家中阁楼开辟修补空间,用旧零件和邮购来的材料组装收音机、尝试焊接等操

中国知网 https://www.cnki.net

作，在动手实践中逐步深化了对物理知识的理解。在与科学现象的直接接触中，诺贝尔奖获得者逐渐完成了从知识接受者到主动探索者的身份转变，习得了观察、推理、实验等基本素养，为日后走上科学研究道路奠定了基础。

（三）交互作用下主体间性与主体性的生成与互动

诺贝尔奖获得者在中学阶段的成长既依赖个体自身的能动性，也离不开与他者互动中获得的引导与启发。更进一步的，主体性与主体间性之间并非相互独立，而是会相互激发、循环生成：当个体展现出较强的科学主体性时，往往会吸引教师与家庭的关注，获得更多主体间性指引；而个体据此展开探索后，又能进一步强化自身的主体性。这种双向的生成与互动在诸多获奖者的叙述中均有体现。正如上文所述，诺贝尔物理学奖获得者基普·斯蒂芬·索恩在中学时读到伽莫夫著作之后，被其中揭示的天文学、数学与物理学之美深深吸引，由此决定成为一名物理学家。14年之后，当他发表研究成果时，伽莫夫看到了他的科学潜质，主动致信与他探讨学术，并寄来译本以示鼓励。物理学奖获得者大卫·索利斯（David J. Thouless）则在化学课上对“化学反应只朝某一方向进行”产生疑惑，其父得知后主动为他讲解原理，在主体性与主体间性的交替生成中推动了索利斯的迅速成长。

除教师与家庭外，与同伴的互动往往也能促使主体性与主体间性的交替生成。诺贝尔化学奖获得者伯纳德·费林加（Bernard L. Feringa）与同学每天骑车上学途中相互提出见解、彼此质疑辩论，这种主体间性互动“磨砺了我们的思维”，也不断深化着他的科学主体性。同样，生理学或医学奖获得者小威廉·凯林（William G. Kaelin Jr）在国家科学基金会暑期项目中结识了一批出色的同伴，受到激励后“第一次去图书馆借阅课外书籍”。正如他自己所言：“身边都是才华横溢的人时，我的学习成绩会更好”。在这些案例中，主体间性为个体主体性的形成提供了关键条件，而主体性的不断发展又会反过来强化并重塑主体间性，二者动态互动、彼此生成。这也解释了为何部分诺贝尔奖获得者在中学阶段会出现“被激发后迅速成长”的现象。即在与他人和环境的互动中，他们不断产生新的思考与领悟，由此逐步深化对科学研究的理解与热爱，最终走上科学探索之路。

四、结论与建议

基于上述分析可以发现，顶尖科学家的早期身份觉醒是主体性与主体间性在特定的教育生态中持续互动、循环生成的结果（见图2）。这一发现对于反思我国当前中学阶段拔尖创新人才培养的理念与实践具有重要意义。

（一）主要结论

基于对65位诺贝尔科学奖获得者中学阶段传记的系统分析，本研究揭示了顶尖科学家的早期成长路径：其科学家主体性在中学阶段初步觉醒，继而通过与教师、同伴、父母及科学现象的主体间性互动得以深化。

1. 从成长阶段来看，中学时代是顶尖科学家主体性早期萌芽的重要时期

中学阶段是学生建立科学家身份认同的黄金期。对近10年自然科学领域诺贝尔奖获得者自传的分析表明，尽管他们所处的时代背景各异，所接受的中学教育在模式与理念上亦不尽相同，但其科学主体性大多在中学阶段便已得到初步激发。具体而言，与科学现象的直接接触带来强烈的智识震撼，催生其持续探究的内在意向；在好奇心的驱动下，他（她）们自主规划阅读与实验活动；遭遇挫折时仍能坚持探索；实验未达预期时则通过自我反思调整研究思路。这四个维度与班杜拉所概括的主体性核心属性——意向

中国知网 https://www.cnki.net

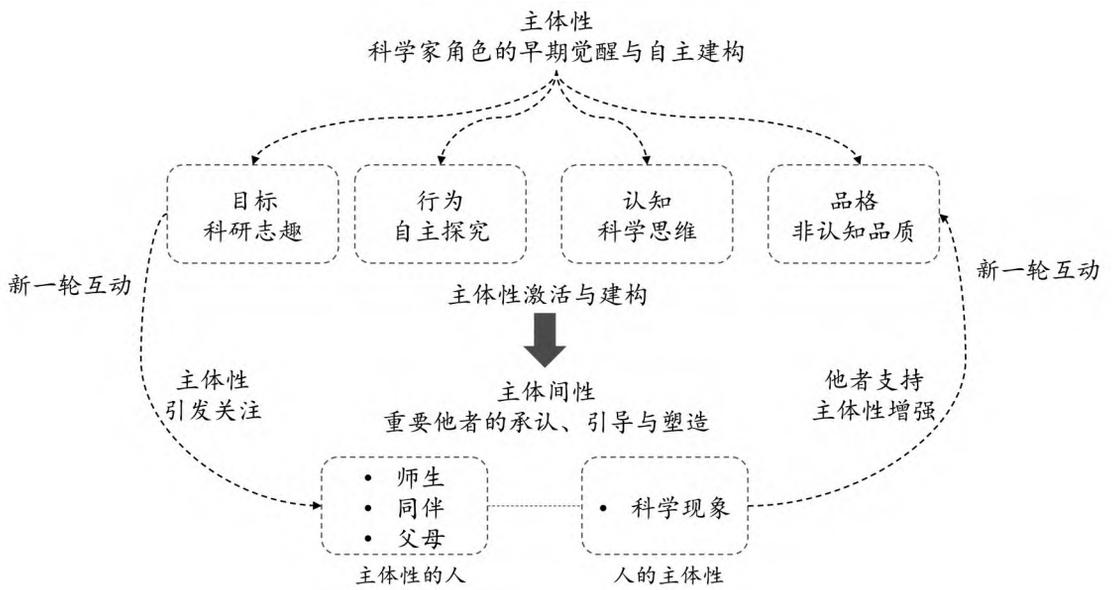


图2 “主体性—主体间性”视角下顶尖科学家的早期成长路径模型

性、前瞻性、自我调节与自我反思[19]——高度吻合。这表明主体性的萌发并非偶然,而是在具体情境中逐渐生成的过程。

此外,重要他者构成的关系网络是科学家主体性深化的重要场域。诺贝尔奖获得者在中学阶段与教师、同伴、家庭及知识文化等多重主体的互动,为主体性发展积累了三类关键资源:教师的鼓励与指导提供了价值引导;父母的无条件支持提供了情感保障;同伴的交流与合作则进一步激发了其科学探究的热情。由此,一个支持性的教育生态得以形成,“主体性—主体间性”的良性循环也得以展开。

2. 从成长路径来看,顶尖科学家早期成长是主体性不断深化的动态过程

诺贝尔科学奖获得者的中学成长轨迹,集中体现为三条相互交织、循环推进的路径。

一是主体性的激发与建构构成成长起点。在中学阶段,个体逐渐以自我为中心建构其知识经验与意义世界,对科学问题的兴趣开始觉醒,并持续投入时间与精力进行自主探究。诺贝尔奖获得者在这一阶段不仅主动追问、阅读与实验,更会对现有观点提出质疑,在面对失败时选择坚持与创新。从这个意义上讲,主体性的成长可以被理解为自我构建的过程,体现为个体持续自主地理解世界,并以积极主动的态度参与自身学术发展。

二是主体间性的支撑与塑造构成成长环境。教师的启发式提问与个性化关注使学生的独特兴趣得以被看见;同伴共同解决问题、讨论试错的过程帮助学生突破个体认知局限,建构高阶思维与科学推理能力;家庭提供的探索平台与情感支持构成了安全的成长场域;而与科学现象的直接互动则带来惊奇感与思维启发,使诺贝尔奖获得者在与他者的对话中不断校准自我方向,获得前行的力量。

三是主体性与主体间性的螺旋互动构成关键成长路向。当学生展现出探究热情等主体性表征时,教师投入更多关注,主体间性得到加强;这种互动反过来深化学生的兴趣与探究能力,类似的循环亦发生在同伴互动与家庭支持中。科学家的成长不是沿单一路径推进的过程,而是在“主体性激发—主体间性支持—循环生成”的动

中国知网 https://www.cnki.net

态结构中不断生成的。正是在这一螺旋式互动的推动下，诺贝尔奖获得者在中学时代逐渐形成稳定的科学兴趣与持续的探究能力，并向更高水平的科学发展轨迹迈进。

（二）相关建议

近年来，随着拔尖创新人才培养话语与实践的演进，学校教育被置于一种以竞争性选拔考试为中介的分层制度之中[20]。但是，基于对2014—2023年诺贝尔自然科学奖获得者中学阶段成长经历的分析可以发现，顶尖科学家的早期成长并非源于一种制度设计安排或超前培养举措，而是根植于主体性持续强化、主体间性支撑塑造的教育生态之中。尽管诺贝尔奖获得者多来源于西方国家，其教育成长模式与我国教育发展现实存在差异，但人才成长规律具有普遍性。诺贝尔奖获得者身上体现出来的主体性成长规律仍然具有一定的参考意义。伴随我国拔尖创新人才培养目标的前移、培养过程中的“冒尖”、培养保障的离散等结构性张力愈加溢出，亟须从以下三个方面重塑中学教育阶段的功能定位、实施路径与重要保障。

首先，从预备性转向主体性，重塑中学阶段拔尖创新人才培养的目标逻辑。诺贝尔奖获得者的成长路径清晰表明，中学阶段本身就是科学主体生成的关键时期，其价值不可被压缩为单纯地为大学做准备。然而，现行培养体系中仍有不少学校将中学阶段视为高等教育的预备期，将大学的知识、课程与能力要求向下延伸，导致拔尖创新人才培养不断前移、内卷。对此，需要重申中学阶段独立的育人价值，真正构建起尊重成长规律、支持主体性生成的育人逻辑。具体而言，应在科学类课程中着力培养学生的科学主体性，在情感、文化与精神的浸润中实现健全人格的提升[21]。在目标上，通过强调学生科学志趣、问题意识、自主探究能力与学术身份认同的形成过程，从心灵的角度唤醒学生对科学探索的热爱与行动。我国陆续涌现的“丘成桐少年班”“钱学森班”等探路之举，已将学生兴趣与学科基础作为首要考查维度，重视学生对基础学科探索的主体性[22]。

其次，从选拔性转向生成性，重塑中学阶段拔尖创新人才培养的过程逻辑。拔尖学生一般指那些有一项或多项能力发展明显高于同龄人的水平或有潜力发展这些能力的学生[23]。当前，我国中学生拔尖创新人才培养政策在制度设计上高度强调早识别、早选拔、早培养，在一定程度上回应了基础学科后备力量不足的问题。截至2024年9月，“中学生英才计划”共培养了9 000多名具有创新潜质的优秀中学生，为我国基础学科拔尖创新后备人才培养打下坚实基础[24]。但是，正如本研究所揭示的，诺贝尔奖获得者在中学阶段形成科学志趣的关键，并非源于被外部贴上“拔尖”标签，而是在持续的探索体验中完成对成为科学家的自我认同建构。近年来，教育界、学术界愈来愈倾向于达成一个普遍共识，即拔尖创新人才不是“拔”出来的，反映出拔尖创新人才培养的学术研究、政策设计与实践执行之间的张力。近期《科学》（*Science*）的一项研究纵向追踪了34 000名世界级大师的成长路径（包括诺贝尔奖获得者、音乐家、奥运冠军等）也发现，世界级大师早期多不冒尖，青少年时期的佼佼者与日后的顶尖大师往往并非同一批人[6]。简而言之，现行“掐尖”选拔机制可能漏掉大部分的未来顶尖人才。如不扭转这一教育倾向，便谈不上拔尖创新人才系统培养[25]。对此，需从筛选、选拔的单独实践，转向为更多学生提供主体性生成的可能性空间。具体而言，应弱化过早功利化分流的政策信号，注重普遍性、生成性的中学生拔尖创新人才培养模式。

最后，从离散性转向生态性，重塑中学阶段拔尖创新人才培养的保障逻辑。顶尖科学家的

中国知网 https://www.cnki.net

主体性并非孤立生成,而是深度嵌入于师生、同伴、家庭与科学世界构成的主体间性网络之中。儒家文化圈的应试文化、家校关系、教师角色隐喻等等与西方社会具有较大的差异性,出现了诸如师生互动结构单一、同伴学习竞争化、家庭支持高度功利化等主体过于离散的问题,制约了主体间性的正向生成。对此,需要从以下三个方面深化主体间性网络。

一是赋权教师成为主体性的识别者与助燃者。诺贝尔奖获得者在中学阶段普遍经历过被教师"看见""信任""点燃"的关键时刻。相较之下,在高度标准化评价体系下,教师往往难以对学生的个性化科学兴趣给予持续回应。对此,在师资能力上,可以强化教师识别学生科学潜能、引导学生自主探究的意识与能力。

二是构建以学习共同体为导向的同伴支持机制。一方面,应深化科学社团建设,完善导师配置与组织机制。另一方面,应推动小组合作、互相答疑等协作形式在评价与成果展示环节的运用,引导学生在同伴文化中习得科学探究的兴趣与实践能力。

三是引导家庭从注重成绩转向支持探索。家庭在儿童科学主体性形成中主要发挥情感支持与资源保障功能。对此,需深化家校协同机制,加强对家长的科学教育、中学教育理念引导,避免拔尖培养异化为过早的升学竞逐。

参考文献

[1] 上海交通大学钱学森图书馆. 钱学森图书馆简介[EB/OL]. (2025-11-26)[2025-11-26]. http://www.qianxslib.sjtu.edu.cn/mobile/people/people01.php.

[2] 骆毅, 杨治. 瑞士创新密码[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2024: 293-299.

[3] 牛丹, 林雨竹, 王顶明. 顶尖科学家拥有什么样的教育成长经历: 基于21世纪186位诺贝尔自然科学奖得主传记的统计分析[J]. 教育发展研究, 2025, 45(17): 37-45.

[4] 陈新忠, 姜意莎. 基于精英科学家成长的研究生教育规律研究: 以两院院士和诺贝尔奖获得者为例[J]. 研究生教育研究, 2025(5): 26-33.

[5] 赵阔. 科技创新人才成长的制度要素及其构建逻辑: 基于诺贝尔自然科学奖得主传记的分析[J]. 国家教育行政学院学报, 2025(4): 31-42.

[6] GÜLLICH A, BARTH M, HAMBRICK D Z et al. Recent discoveries on the acquisition of the highest levels of human performance[J]. Science, 2025, 390(6779).

[7] KANT I. An answer to the question: What is enlightenment? [M]//NISBET H B. Political writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1970: 54-60.

[8] 冯建军. 主体教育理论: 从主体性到主体间性[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2006(1): 115-121.

[9] 王小寒, 石中英. 教育中主体性困境与重塑: 基于比斯塔"主体化"理论的分析[J]. 清华大学教育研究, 2025, 46(6): 53-60.

[10] 曾新. 论主体性教育中的主体间性[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2001(5): 134-139.

[11] 郭湛. 论主体间性或交互主体性[J]. 中国人民大学学报, 2001(3): 32-38.

[12] 孙飞宇. 方法论与生活世界舒茨主体间性理论再讨论[J]. 社会, 2013, 33(1): 38-74.

[13] 冯建军. 以主体间性重构教育过程[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2005(4): 86-90.

[14] 郝文武. 以马克思对象主体论为指导建构师生主体间性[J]. 教育研究, 2020, 41(7): 31-38.

[15] 李松林, 黄姝彦. 学生主体: 从"以为"到"自为"[J]. 教育学报, 2023, 19(4): 89-96.

[16] 李润洲. 主体人视域下主体教育的意涵阐释、现实阻隔与应对路径[J]. 教育文化论坛, 2025, 17(2): 1-10.

[17] 刘诚杰. 论合作探究学习的意义和策略[J]. 课程·教材·教法, 2007(3): 22-24.

[18] ROTHENBERG A. Family background and genius II: Nobel laureates in science[J]. Canadian Journal of Psychiatry, 2005, 50(14): 918-925.

[19] BANDURA A. Toward a psychology of human agency [J]. Perspectives on Psychological Science, 2006, 1(2): 164-180.

[20] 杨芊芊, 蒋凯. 东亚儒家文化圈拔尖创新人才选拔制度研究[J]. 比较教育研究, 2025, 47(4): 23-31.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] 周文伟, 钟雨杏, 尤宏淼, 等. 中小学STEAM教育: “A”为何物: 基于文献和访谈的混合分析[J]. 上海教育科研, 2023(8): 47-53.
[22] 李睿哲, 葛灵丹, 程晓琳. 拔尖创新人才培育如何跳出条条框框? [N]. 新华日报, 2024-02-23(05).
[23] 苗学杰, 王雪洋, 开晨俏. 英国公立教育拔尖人才前置化培养背景、体系与争议[J]. 比较教育学报, 2024(3): 101-113.
[24] 中国科学技术协会. 中学生英才计划[EB/OL]. (2024-09-23)[2025-12-25]. https://www.cast.org.cn/xw/BWTJ/art/2024/art_2032327194.html.
[25] 刘宝存, 商润泽. 教育强国建设: 内涵特质、国际方位与中国进路[J]. 教育研究与实验, 2025(4): 4-15.

How Does Secondary Education Contribute to the Early Development of Distinguished Scientists: A Content Analysis Based on Biographies of 65 Nobel Laureates

ZHOU Wenwei, HAN Peiyan
(Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: The middle school years represent a critical period for cultivating top-notch innovative talent. Drawing on theories of subjectivity and intersubjectivity, this qualitative study conducts a content analysis of biographies of 65 Nobel Prize laureates from 2014 to 2023. The findings reveal the following: 1) the early awakening and autonomous construction of a scientist identity constitutes a process of emergent subjectivity, manifested in four domains—self-establishment of scientific interests and aspirations, self-directed inquiry through extracurricular reading, initial development of scientific thinking, and self-cultivation of non-cognitive attributes; 2) significant others constitute an intersubjective network that sustains the deepening of scientist identity, encompassing teacher-student interaction, peer interaction, family support, and scientific dialogue; 3) the critical developmental trajectory of these scientists exhibits a spiral dynamic characterized by the ongoing interplay between subjectivity and intersubjectivity. Drawing on the formative experiences of Nobel laureates, this study argues that reforming the cultivation of top-notch innovative talent in middle schools necessitates attention to three dimensions: first, prioritizing the cultivation of students′ scientific interests and academic identity; second, shifting from current “talent-skimming” practices to generative, developmental approaches; and third, strengthening the intersubjective network constituted by teachers, peers, and families.

Keywords: Nobel Prize; secondary school students; top-notch innovative talents; subjectivity; intersubjectivity

(责任编辑:陈 宁)

中国知网 https://www.cnki.net